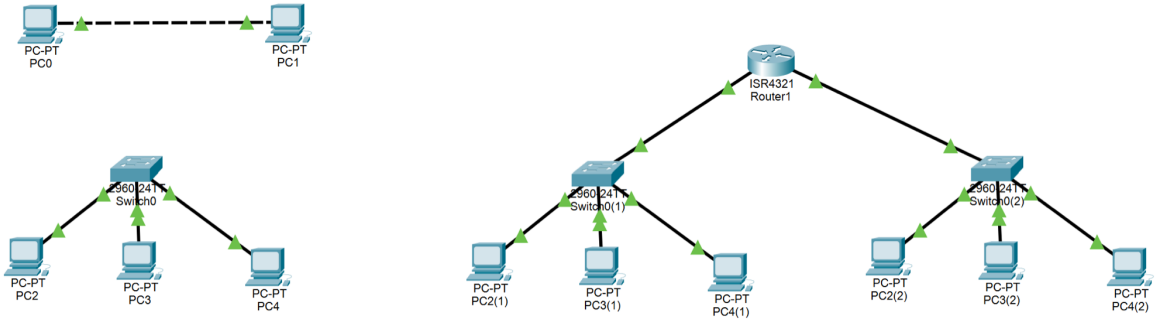
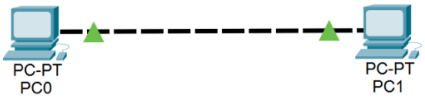
Assignment 2



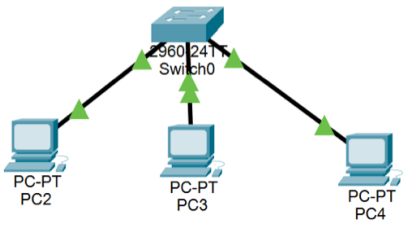
Topology

1) Direct PC-to-PC



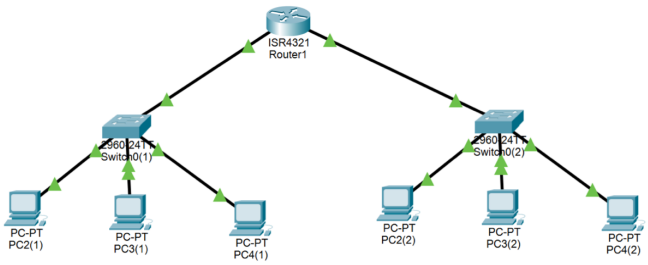
Hosts: PC0, PC1
Connection: Direct link (point-to-point)
Network: 192.168.0.0/24
PC0 IP: 192.168.0.1/24
PC1 IP: 192.168.0.2/24
Network mask: 255.255.255.0
Default gateway: N/A
Interfaces to observe: FastEthernet() ของ PC0, FastEthernet()ของ PC1

2) switch + 3 PCs



Hosts: PC2, PC3, PC4
Device: Switch0 (Layer 2 switch)
Network: 192.168.0.0/24
PC2 IP: 192.168.0.1/24
PC3 IP: 192.168.0.2/24
PC4 IP: 192.168.0.3/24
Network mask: 255.255.255.0
Default gateway: N/A
Interfaces to observe: FastEthernet() ของ PC2, PC3 และ PC4

3) multiple LANs เชื่อมด้วย Router



A. Switch0(1) LAN
Hosts: PC2(1), PC3(1), PC4(1)
Switch: Switch0(1)
Network: 192.168.0.0/24
PC2(1): 192.168.0.2/24
PC3(1): 192.168.0.3/24
PC4(1): 192.168.0.4/24
Default gateway: 192.168.0.1
Interfaces to observe: Gig0/0/0

B. Switch0(2) LAN
Hosts: PC2(2), PC3(2), PC4(2)
Switch: Switch0(2)
Network: 192.168.1.0/24
PC2(2): 192.168.1.2/24
PC3(2): 192.168.1.3/24
PC4(2): 192.168.1.4/24
Default gateway: 192.168.1.1/24
Interfaces to observe: Gig0/0/1

1. What is the smallest network?

เครือข่ายที่เล็กที่สุด คือส่วนบนซ้าย (PC0 เชื่อมกับ PC1) นี่คือเครือข่ายแบบ Point-to-Point หรือ Peer-to-Peer ซึ่งมีเพียงคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องเชื่อมต่อกันโดยตรงเท่านั้น

2. What type of network requires switches?

เครือข่ายที่ ต้องใช้สวิตช์ (Switch) คือ LAN – Local Area Network (เครือข่ายเฉพาะพื้นที่)

เช่นในภาพที่มี Switch0, Switch0(1), Switch0(2) ที่เชื่อมคอมหลายเครื่องเข้าด้วยกันในพื้นที่เดียว เช่น ห้องเรียน หรือสำนักงาน

3. What type of network requires routers?

เครือข่ายที่ ต้องใช้เราเตอร์ (Router) คือ WAN – Wide Area Network (เครือข่ายระยะไกล / เชื่อมหลาย LAN เข้าด้วยกัน) ในภาพ Router1 เชื่อมต่อ LAN สองฝั่งเข้าหากัน ทำให้สามารถสื่อสารข้ามเครือข่ายได้

นันทพร ลุนทอง 673380409-0